

Résumé

Conception d'un outil d'analyse d'images pathologiques et de classification de cellules. L'outil est capable de :

- segmenter des noyaux cellulaires
- prédire le type cellulaire grâce à des CNNs
- extraire des caractéristiques d'un micro environnement
- diagnostiquer l'état d'un patient

L'outil apporte une aide pour la compréhension des mécanismes de progression de la tumeur, la réponse immunitaire et le diagnostic. Il a été validé par des tests statistiques médicaux.

Contexte

- Projet de recherche encadré par Mr Padeloup en collaboration avec un médecin pour valider nos méthodes et guider nos travaux.
 - L'analyse d'images aujourd'hui :
 - est un domaine en constant progrès grâce à la recherche informatique dont le deep learning.
 - est cruciale dans le médical (grand nombre, complexité). Notamment en oncologie, où l'étude du micro environnement tumoral est au cœur de la recherche sur le cancer [1].
 - L'acquisition de scans de biopsies de tumeurs :
 - est une procédure clinique de routine
 - dont le traitement est extrêmement laborieux, difficile et sujet aux erreurs.
- Les outils informatiques récents peuvent fortement contribuer à ce traitement et à l'optimisation des thérapeutiques.

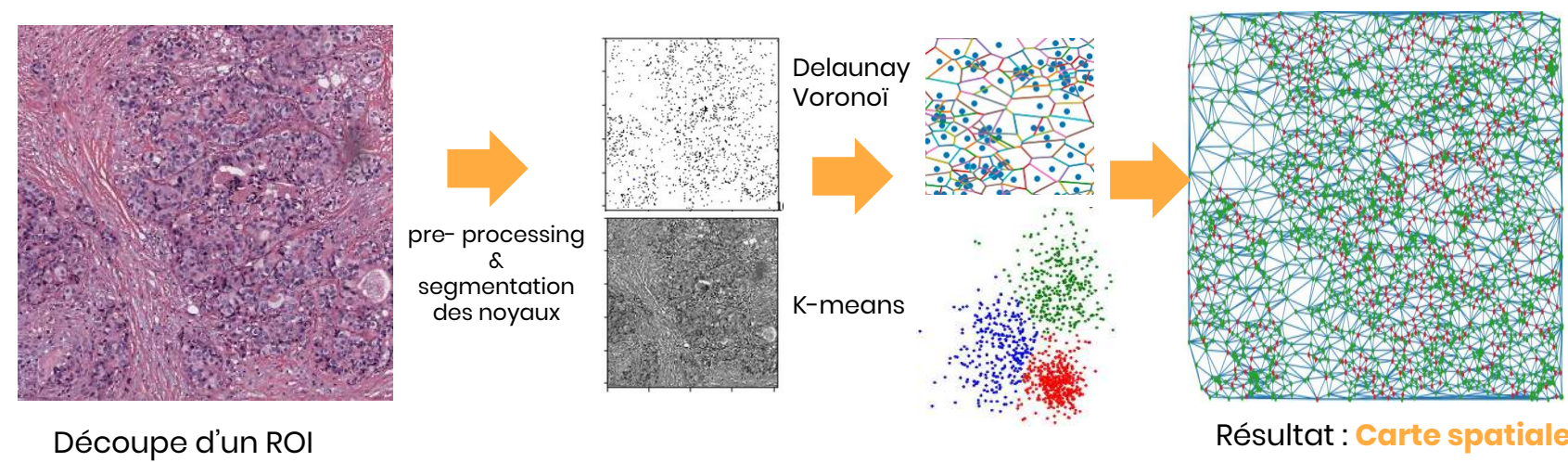
Introduction

Une biopsie de tumeur contient des informations essentielles pour la classification d'un cancer, et également des informations sur la réponse immunitaire. Notre projet peut aider les pathologistes dans leur pratique clinique en :

- 1 détectant et en analysant les distributions et les positions des différents types de cellules.
- 2 proposant un diagnostic de l'état du patient sur l'agressivité de sa tumeur grâce aux résultats de l'étape 1.
- 3 validant nos résultats par l'étude des courbes de survie de groupes de patients formés à partir d'une base de données publique.

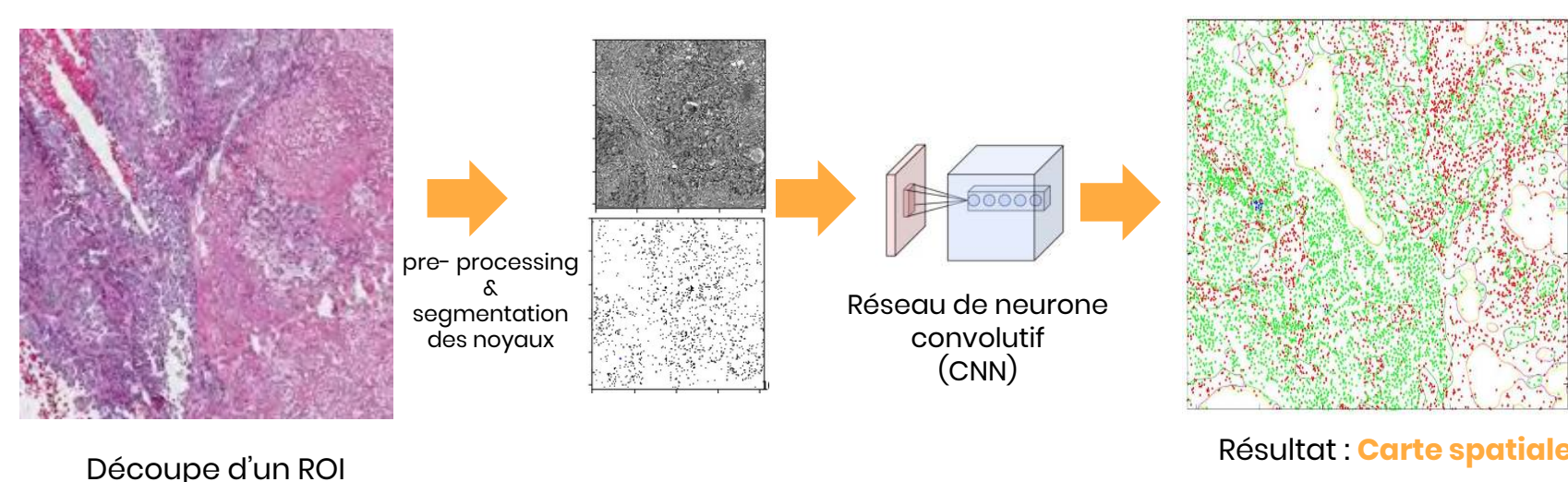
1 Segmentation & classification de cellules tumorales

Solution 1
implémentée :
Non supervisée

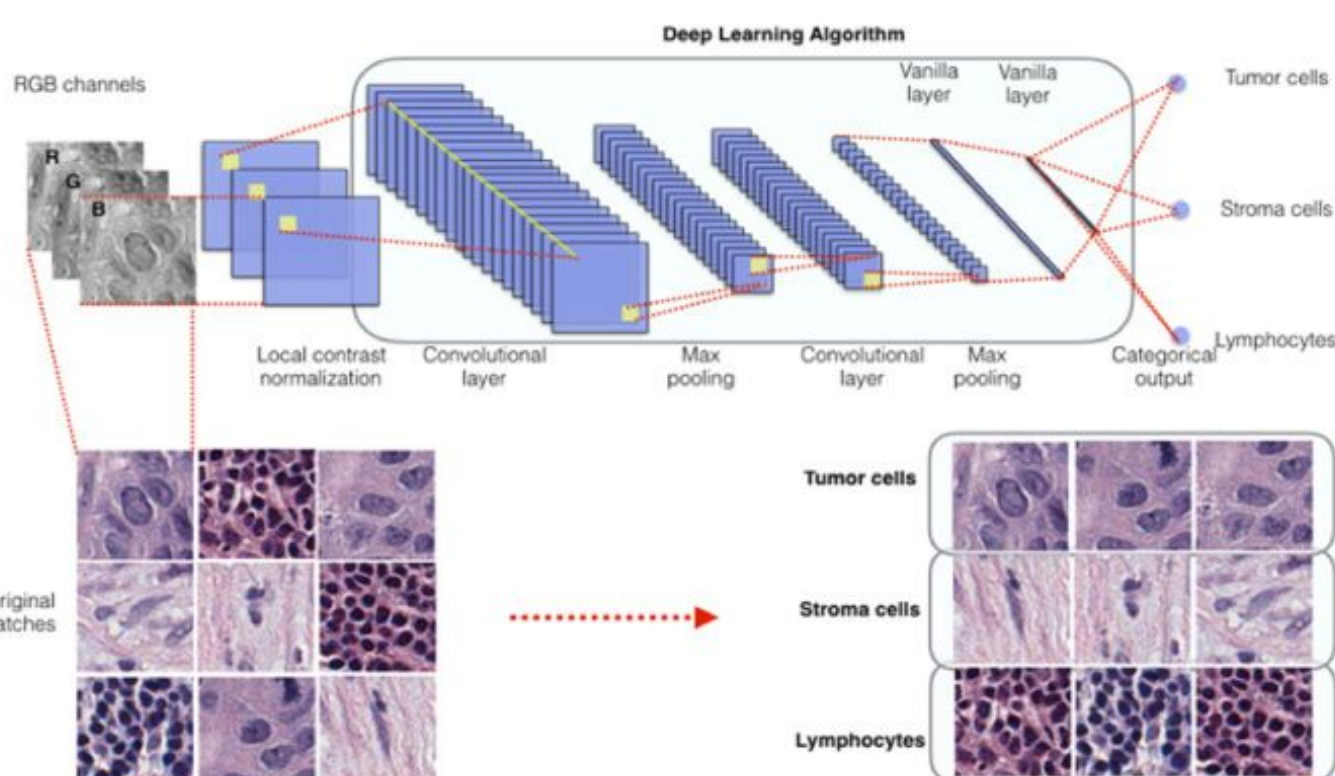


Visualisation spatiale des cellules tumorales, stromales et lymphocytaires d'une image de tumeur pulmonaire. Transformation de l'image en une "carte spatiale" des cellules. Ce qui facilite la visualisation et permet une analyse à une échelle macroscopique de l'organisation des cellules et de la progression tumorale.

Solution 2
implémentée :
Supervisée



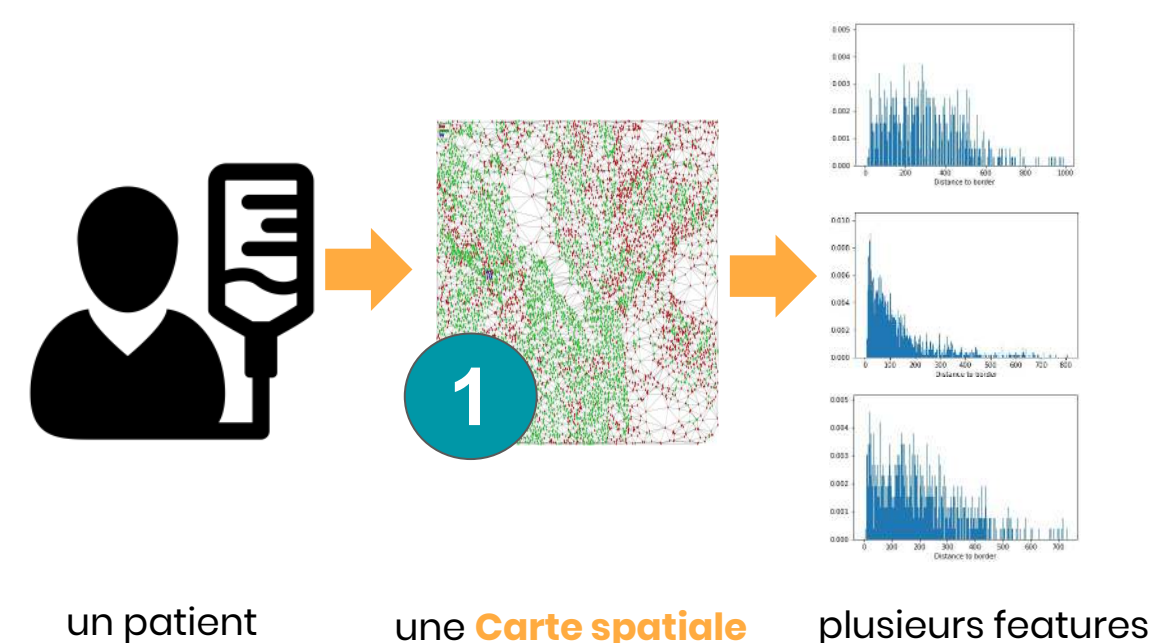
Fonctionnement du CNN [2]



Le CNN classe automatiquement, avec une précision de 92%, les cellules par type. C'est cette solution qui est adoptée pour la suite du projet.

2 Entraînement d'un classifieur de sévérité tumorale ...

... sur une base de 120 patients extraite de "The Cancer Genome Atlas Programme" du NHC. (avec élimination des outliers)



... à partir d'une analyse à l'échelle macroscopique de l'organisation des cellules, ainsi que de la progression tumorale :

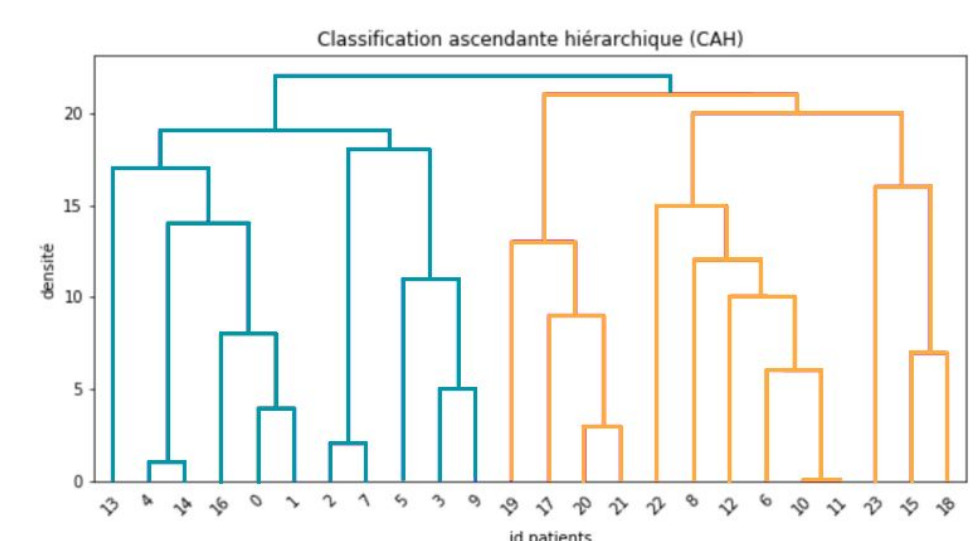
Plusieurs features sous forme d'histogrammes sont extraites :

- sur les lymphocytes
- sur le désordre
- sur les amas cancéreux

Ces features permettent d'entraîner un classifieur (CAH), qui classe les patients en deux catégories

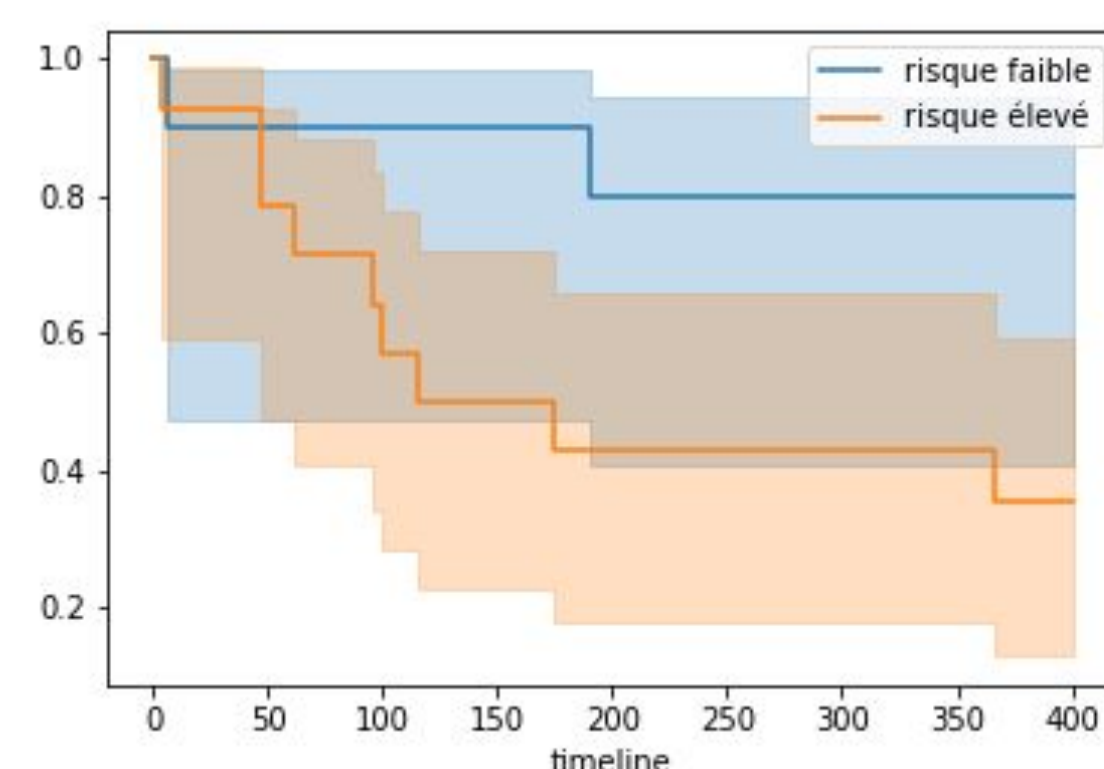
- Patients à risques élevés
- Patients à risques faibles

Cette classification se fait grâce à la moyenne quadratique.



3

Validation du modèle avec l'étude de la survie grâce à l'estimateur Kaplan-Meier



Test Logrank avec une distribution de χ^2 :

- alpha = 95%
- test-statistique : 4.26
- p-value : 0.04

Conclusion

- Notre projet peut aider les pathologistes dans leur pratique clinique en analysant différents types de cellules et leurs interactions. Cela pourrait réduire le temps que les pathologistes doivent consacrer à chaque image, tout en leur apportant des informations sur la réponse d'un patient à une immunothérapie.
- De nombreux points sont améliorables, à différents stades du projet. Un travail approfondi sur l'extraction de features et l'entraînement du classifieur de patient est prévu.